FPT Education

FPT POLYTECHNIC

cdio™

Conceive Design Implement Operate



BÀI 8. TÀI LIỆU VÀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN

Giảng viên:

https://caodang.fpt.edu.vn

MỤC TIÊU

- Viết tài liệu kỹ thuật cho dự án
- Hướng dẫn khiển khai dự án lên server





VIẾT TÀI LIỆU KỸ THUẬT CHO DỰ ÁN

MỤC TIÊU

- Mô tả đầy đủ cách hệ thống được xây dựng và vận hành
- Hỗ trợ:
  - Phát triển
  - Triển khai
  - Bảo trì
- Giảm phụ thuộc vào cá nhân
- Tăng tính kế thừa dự án

ĐỐI TƯỢNG ĐỌC TÀI LIỆU

- Tài liệu kỹ thuật không được viết cho một cá nhân cụ thể mà phục vụ **nhiều nhóm người dùng khác nhau** trong suốt vòng đời của dự án.
- Lập trình viên mới tham gia dự án
  - Hiểu nhanh kiến trúc hệ thống
  - Nắm được cách tổ chức source code
  - Tiếp tục phát triển mà không cần hỏi người cũ
- Người triển khai và vận hành hệ thống
  - Biết cách cài đặt môi trường
  - Cấu hình server, database
  - Xử lý sự cố khi hệ thống gặp lỗi

FPT Education
FPT POLYTECHNIC

CÁC LOẠI TÀI LIỆU KỸ THUẬT

- Một dự án hoàn chỉnh thường không chỉ có **một tài liệu duy nhất**, mà gồm nhiều loại tài liệu với mục đích khác nhau:
- Tài liệu tổng quan hệ thống
  - Mô tả mục tiêu, phạm vi và chức năng chính
  - Giúp người đọc hình dung toàn bộ hệ thống
- Tài liệu kiến trúc
  - Trình bày mô hình Client – Server, MVC
  - Mối quan hệ giữa các thành phần
- Tài liệu cài đặt & triển khai
  - Hướng dẫn cài môi trường
  - Deploy ứng dụng lên server
- Tài liệu module / API
  - Mô tả chức năng từng module
  - Cách giao tiếp giữa các thành phần
- Tài liệu vận hành & bảo trì
  - Giám sát hệ thống
  - Backup, log, xử lý lỗi

CẤU TRÚC TÀI LIỆU KỸ THUẬT

- Một tài liệu kỹ thuật tốt cần có **bố cục logic, dễ tra cứu**, giúp người đọc tìm đúng thông tin cần thiết.
- Cấu trúc đề xuất:
  - Giới thiệu dự án
  - Kiến trúc hệ thống
  - Công nghệ sử dụng
  - Cấu trúc source code
  - Hướng dẫn cài đặt & triển khai
  - Cấu hình và vận hành
  - Phụ lục (lệnh, sơ đồ, hình ảnh)

1. GIỚI THIỆU DỰ ÁN

- Tên dự án
- Mục tiêu nghiệp vụ
  - Dự án giải quyết vấn đề gì
  - Giá trị mang lại cho người dùng
- Phạm vi chức năng
  - Các chức năng chính
  - Những gì dự án không xử lý
- Đối tượng sử dụng
  - Người dùng cuối
  - Quản trị hệ thống
- Tổng quan luồng hoạt động
  - Người dùng → hệ thống → xử lý → kết quả

2. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

- Kiến trúc hệ thống mô tả cách các thành phần trong dự án tương tác với nhau và là nền tảng cho việc phát triển, triển khai và mở rộng.
- Mô hình tổng thể:
  - Client – Server
  - Ứng dụng web theo mô hình MVC
- Thành phần chính:
  - Client (Browser)
  - Server (Application Server)
  - Database
- Nguyên tắc thiết kế:
  - Phân tách rõ trách nhiệm
  - Dễ bảo trì và mở rộng
- Khuyến nghị trình bày kèm sơ đồ kiến trúc tổng thể

3. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

- Nội dung này liệt kê và giải thích các công nghệ được lựa chọn trong dự án.
  - Ngôn ngữ lập trình: C#
  - Công nghệ web: .Net Core MVC, razor view
  - Application Server: IIS
  - Cơ sở dữ liệu: SQL Server
  - Công cụ hỗ trợ: Visual Studio, Git (quản lý mã nguồn)

4. CẤU TRÚC SOURCE CODE

- Mô tả cách tổ chức mã nguồn để đảm bảo dễ đọc, dễ phát triển và dễ bảo trì.
- Phân tầng rõ ràng:
  - Controller
  - Service (xử lý nghiệp vụ)
  - DAL / Repository (truy cập dữ liệu)
  - Entity (mô hình dữ liệu)
- Thư mục View:
  - cshtml
  - Tài nguyên tĩnh (CSS, JS)
- Quy ước:
  - Đặt tên rõ nghĩa
  - Không viết logic nghiệp vụ trong View

5. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT & TRIỂN KHAI

- Hướng dẫn thiết lập môi trường để chạy và phát triển dự án trên máy cá nhân.
- Yêu cầu phần mềm:
  - .Net framework 8
  - IDE
  - Database Server
- Thiết lập project:
  - Import source code
  - Cấu hình thư viện
- Chạy ứng dụng trên IIS local
- Kiểm tra chức năng cơ bản

5. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT & TRIỂN KHAI

- Trình bày các bước chính để đưa ứng dụng lên server.
- Chuẩn bị:
  - VPS Linux
  - Tài nguyên phù hợp
- Các bước:
  - Publish ứng dụng và nén thư mục Publish thành file zip
  - Cài đặt .NET runtime
  - Deploy Solution lên server
- Kiểm tra:
  - Truy cập qua IP / domain
  - Kiểm tra log và trạng thái service

6. CẤU HÌNH VÀ VẬN HÀNH

- Hướng dẫn cấu hình và quản lý hệ thống sau khi triển khai.
- Cấu hình:
  - Database
  - Port, context path
  - Biến môi trường
- Vận hành:
  - Quản lý service (IIS, Nginx)
  - Theo dõi log
- Bảo mật cơ bản:
  - Không hard-code thông tin nhạy cảm
  - Phân quyền truy cập hợp lý



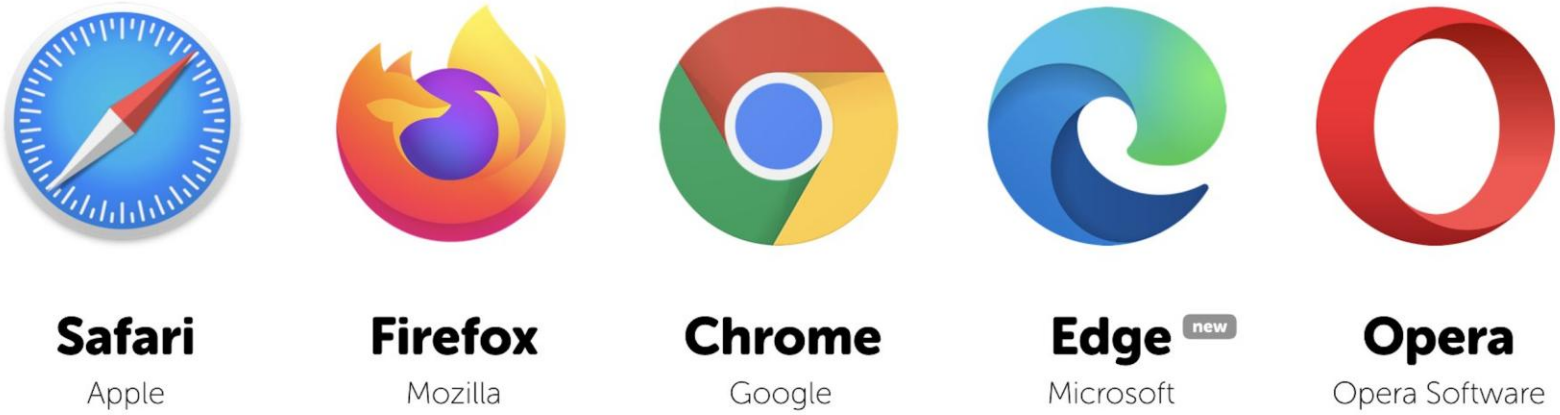
TRIỂN KHAI DỰ ÁN LÊN SERVER

MỤC TIÊU

- Hiểu rõ quy trình triển khai phần mềm trong môi trường thực tế
- Cấu hình và vận hành ứng dụng trên server/VPS
- Đảm bảo:
  - Ứng dụng chạy đúng chức năng
  - Hiệu năng và độ ổn định
  - Bảo mật cơ bản
- Kết nối và quản lý:
  - Application Server
  - Cơ sở dữ liệu
- Xử lý các sự cố phát sinh khi deploy

KIẾN TRÚC HỆ THỐNG (CLIENT)

- Client sử dụng các Browser (Trình duyệt web)
  - Người dùng truy cập hệ thống thông qua trình duyệt (Chrome, Edge, Firefox…)
  - Gửi HTTP/HTTPS request đến server
  - Nhận và hiển thị dữ liệu dưới dạng HTML/CSS/C#Script



KIẾN TRÚC HỆ THỐNG (SERVER)

- Hệ thống được triển khai trên VPS Linux (Ubuntu), đóng vai trò trung tâm xử lý.
  - Là môi trường vận hành chính của ứng dụng
  - Quản lý: Tài nguyên (CPU, RAM, Disk)
  - Network và bảo mật
  - Đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục 24/7



KIẾN TRÚC HỆ THỐNG (SERVER)

C# Web Application (.NET Core MVC)

- Ứng dụng web phát triển bằng C# theo mô hình **MVC**
- Chức năng:
  - Xử lý logic nghiệp vụ
  - Điều phối luồng xử lý request/response
- Cấu trúc:
  - **Model**: Entity, DAL, xử lý dữ liệu
  - **View**: Razor view hiển thị giao diện
  - **Controller**: tiếp nhận và điều phối request

KIẾN TRÚC HỆ THỐNG (SERVER)

Reverse Proxy

- Nginx:
  - Tiếp nhận request từ client và chuyển tiếp vào .net runtime
- Quản lý tiến trình: Systemd
  - Đóng vai trò như một Application Pool trong IIS.
  - Giúp tự động khởi động lại App nếu bị lỗi hoặc khi server reboot.

KIẾN TRÚC HỆ THỐNG (SERVER)

Database (SQL Server)

- Lưu trữ dữ liệu hệ thống
- Đảm bảo:
  - Toàn vẹn dữ liệu
  - Hiệu năng truy vấn
- Kết nối với ứng dụng thông qua:
  - JDBC
  - Connection Pool
- Có thể triển khai trên cùng VPS hoặc server riêng



FPT Education
FPT POLYTECHNIC

CHUẨN BỊ MÔI TRƯỜNG TRIỂN KHAI

- Sử dụng **VPS (Virtual Private Server)** chạy **Linux**
- Khuyến nghị hệ điều hành:
  - Ubuntu **20.04 LTS** hoặc **22.04 LTS**
  - Ổn định, hỗ trợ dài hạn, tài liệu phong phú
  - Tương thích tốt với **C# (.net runtime), Nginx**
- Tài nguyên hệ thống:
  - RAM tối thiểu: **1GB**
  - Khuyến nghị: **2GB trở lên**
  - Đảm bảo IIS hoạt động ổn định, xử lý tốt nhiều request đồng thời
- Phạm vi sử dụng:
  - Ứng dụng học tập, đồ án
  - Dự án quy mô nhỏ và trung bình
- Nhà cung cấp VPS tham khảo:
  - DigitalOcean, Vultr, Linode
  - AWS EC2, Google Cloud
  - Viettel Cloud, FPT Cloud, VNG Cloud

CHUẨN BỊ MÔI TRƯỜNG TRIỂN KHAI

- Source code ứng dụng
  - Ứng dụng **C#** đã publish và nén lại thành file zip
  - Không lỗi compile
  - Cấu trúc MVC rõ ràng
  - Mapping method chính xác
  - Đã kiểm tra:
    - Chạy ổn định trên môi trường local
    - Kết nối database thành công
  - Không hard-code thông tin nhạy cảm
- Domain (Tên miền)
  - Không bắt buộc, có thể truy cập bằng IP
  - Khuyến nghị sử dụng để:
    - Dễ truy cập
    - Triển khai **HTTPS (SSL)**
    - Phù hợp môi trường production
  - Có thể sử dụng:
    - Domain cá nhân
    - Subdomain cho từng dự án

KẾT NỐI ĐẾN VPS

- Sử dụng:
  - Terminal (Linux / macOS)
  - PowerShell / PuTTY (Windows)
- Thông tin cần có:
  - Địa chỉ IP VPS
  - Tài khoản truy cập (root hoặc user được cấp quyền)
  - Mật khẩu hoặc SSH key
- Mục đích kết nối:
  - Quản lý và cấu hình server
  - Cài đặt các thành phần cần thiết (.net runtime, Database)
  - Triển khai và vận hành ứng dụng

```
Ssh username@ip_vps
```

CHUẨN BỊ DỰ ÁN

- Sử dụng:
  - PowerShell / command prompt (Windows)

```
dotnet publish -c Release -o ./publish
```

- Tìm và nén thư mục Publish thành file zip
- Upload file zip đã nén lên VPS (sử dụng FTP hoặc SSH)

CÀI ĐẶT Nginx

- Nginx là một Reverse Proxy có vai trò tiếp nhận request và điều hướng vào Service bên trong
- Lệnh cài đặt

```
sudo apt install -y nginx
sudo systemctl start nginx
sudo systemctl enable nginx
```

- Tạo file cấu hình:

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/myapp
```

CÀI ĐẶT Nginx

Nội dung file cấu hình:

```
server {
        listen 80;
        server_name yourdomain.com; # Hoặc địa chỉ IP của VPS
        location / {
                proxy_pass http://localhost:5000;
                proxy_http_version 1.1;
                proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
                proxy_set_header Connection keep-alive;
                proxy_set_header Host $host;
                proxy_cache_bypass $http_upgrade;
                proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
                proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        }
}
```

CÀI ĐẶT .NET Runtime

- Cung cấp môi trường runtime để chạy ứng dụng **C#**
- Là nền tảng bắt buộc cho **.NET**
- Lệnh cài đặt .NET Runtime
  - Lệnh 1: Kiểm tra hệ thống
  - Lệnh 2: Cài đặt .net runtime

```
sudo apt update
sudo apt install -y aspnetcore-runtime-8.0
```

CẤU HÌNH ỨNG DỤNG

- Cấu hình ứng dụng chạy như một Service với Systemd
- Tạo file:

```
sudo nano /etc/systemd/system/myapp.service
```

CẤU HÌNH ỨNG DỤNG

Cấu hình trong file myapp.service:

```
[Unit]
Description=My .NET MVC App

[Service]
WorkingDirectory=/var/www/myapp
ExecStart=/usr/bin/dotnet /var/www/myapp/TenDuAn.dll
Restart=always
# Restart service after 10 seconds if the dotnet service crashes:
RestartSec=10
KillSignal=SIGINT
SyslogIdentifier=dotnet-example
User=www-data
Environment=ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Production
Environment=DOTNET_PRINT_TELEMETRY_MESSAGE=false

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

CÀI ĐẶT SERVICE

- Kích hoạt service đã được cấu hình:

```
sudo systemctl enable myapp.service
sudo systemctl start myapp.service
```

- Kích hoạt Nginx:

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/myapp /etc/nginx/sites-enabled/
sudo nginx –t
sudo systemctl restart nginx
```

CÀI ĐẶT DATABASE

- Cài đặt SQL Server

```
curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add -
curl https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/20.04/mssql-server-2019.list | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mssql-server.list
sudo apt update
sudo apt install mssql-server -y
```

- Cấu hình SQL Server sau khi cài đặt
- Chọn phiên bản (Developer / Express)
- Đặt mật khẩu cho user sa
- Khởi động service SQL Server

```
sudo /opt/mssql/bin/mssql-conf setup
```

- SQL Server chạy mặc định trên **port 1433**
- Dữ liệu được lưu tại:
  - /var/opt/mssql

KÍCH HOẠT NGINX

- Các lệnh kích hoạt Nginx sau khi cấu hình:
  - Lệnh 1: Kích hoạt cấu hình
  - Lệnh 2: Kiểm tra cấu hình
  - Lệnh 3: Reload Nginx để kích hoạt thay đổi

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/myapp /etc/nginx/sites-enabled/
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
```

- Kiểm tra Reverse Proxy bằng cách truy cập đường dẫn: http://<IP VPS>
  - Nếu ứng dụng Servlet hiển thị → Reverse Proxy thành công
  - IIS vẫn chạy **nội bộ**, không truy cập trực tiếp port 8080 từ bên ngoài

LƯU Ý

- Chỉ mở các cổng cần thiết như 80, 443 và 22 (SSH).
- Nginx chỉ forward request, không xử lý logic
- Khi gắn domain & SSL:
  - Chỉ cấu hình trên Nginx
  - Không cần cấu hình HTTPS trong IIS

SUMMARY

- Viết tài liệu kỹ thuật cho dự án
- Hướng dẫn khiển khai dự án lên server




FPT Education
FPT POLYTECHNIC
Thank you